Tutorial del estudiante · Encuentro 2

Módulo 2: Obtención, limpieza y modelamiento de datos — con los datos públicos de Cartagena

Fecha	Horario	Lugar	Intensidad
Martes 13 de octubre de 2026	2:00 – 5:10 p. m.	UNICOLOMBO Sede Cuatro Vientos	1 h TDE · 3 h TDP

Cómo usar este tutorial: hágalo en orden, con Power BI abierto. Cada parte termina con una comprobación (número de filas o valor esperado). Si la clase termina antes de llegar al final, en el Encuentro 3 seguimos exactamente desde donde quedó, con su mismo archivo.

1. Objetivo del encuentro

Conectarse a fuentes de datos publicadas en la web, revisar su calidad con Power Query (perfilado), corregir tipos de datos, errores, nulos y duplicados, estandarizar y transformar una tabla, e integrar las tablas en un modelo con relaciones. Al final, comprobar el modelo con primeras visualizaciones.

2. El problema que vamos a resolver

En Power BI no se empieza por el gráfico, sino por la pregunta (primer paso del flujo: pregunta → obtener → transformar → modelar → medir → visualizar → interpretar). La pregunta del curso es:

Pregunta del curso: ¿Se puede seguir el recurso público de Cartagena desde la meta del Plan de Desarrollo hasta el contrato, y dónde falta conexión entre los sistemas?

Hoy la respondemos por partes. Cada parte del tutorial existe para responder una de estas preguntas:

Pregunta de hoy	Se responde en la parte
¿De dónde salen los datos y podemos confiar en ellos?	A · B
¿Cuánto presupuesto tuvo la Alcaldía en 2025?	D
¿Qué contratos financian cada proyecto?	C · F
¿Cuánto avanzaron las metas del PDD en 2025?	E
¿Se puede seguir el recurso de la meta al contrato?	F · G

Medir con DAX es del Encuentro 3. Hoy dejamos los datos listos y conectados para poder medir.

3. Resultado esperado

- Las 5 fuentes del caso cargadas desde la web (GitHub), sabiendo de qué fuente oficial sale cada una.
- Tablas limpias en Power Query: llaves como texto, valores con la configuración regional correcta, sin duplicados.

- La matriz del PDD convertida en una tabla ordenada (una fila por meta y corte).
- Un modelo con 3 relaciones y 4 visuales que lo comprueban.
- Un archivo E2_Modelo_Cartagena.pbix con todo su trabajo.

4. Antes de empezar

1. Abra Power BI Desktop y cierre la ventana de inicio.

2. Archivo → Guardar como → cree la carpeta C:\PowerBI_Gestion_Publica\E2 y guarde con el nombre E2_Modelo_Cartagena.pbix.

3. Archivo → Opciones y configuración → Opciones → en ARCHIVO ACTUAL elija Carga de datos → en Relaciones desmarque “Detectar automáticamente nuevas relaciones después de cargar los datos” → Aceptar.

4. Recuerde guardar con frecuencia: Ctrl + G.

¿Por qué el paso 3? al terminar cada carga, Power BI busca solo relaciones entre las tablas (“Detectando relaciones…”) y con varias tablas puede tardar minutos. Además, las relaciones las creamos nosotros en la Parte F. La opción es de cada archivo: hágalo en este archivo antes de cargar la primera fuente.

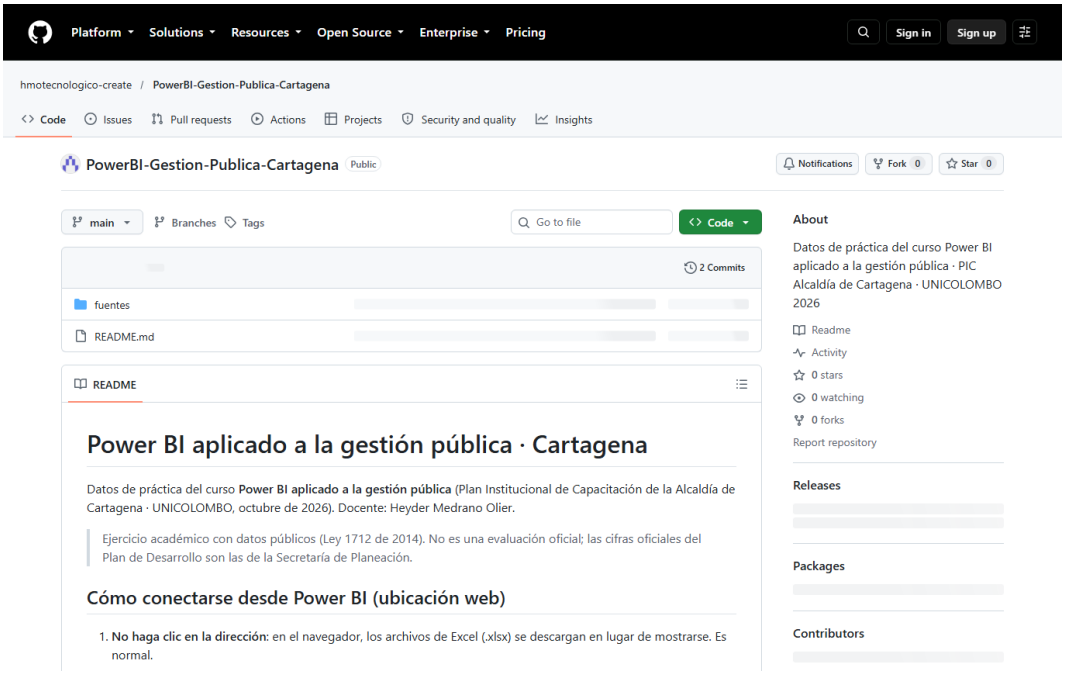
Parte A · Conexión a las fuentes (desde la web)

A1. ¿De dónde salen las tablas?

Cada tabla se descargó de una fuente oficial (su ubicación web original) y el docente la publicó en un repositorio público de GitHub, para que todos nos conectemos a la misma versión desde la web, sin copiar archivos.

N.°	Tabla	Fuente oficial (de dónde se descargó)
1	Matriz de seguimiento del PDD	Secretaría de Planeación Distrital · cartagena.gov.co (Transparencia → 4.3 Plan de Acción)
2	F11 – Programas y proyectos de inversión	Alcaldía de Cartagena, Banco de Programas y Proyectos · cartagena.gov.co (Transparencia)
3	Ejecución presupuestal de gastos	Alcaldía de Cartagena · datos.gov.co, conjunto ny6j-ysx3
4	SECOP II – BPIN por proceso	Colombia Compra Eficiente · datos.gov.co, conjunto d9na-abhe
5	SECOP II – Contratos electrónicos 2025	Colombia Compra Eficiente · datos.gov.co, conjunto jbjy-vk9h

Repositorio del curso: https://github.com/hmotecnologico-create/PowerBI-Gestion-Publica-Cartagena. Allí, el archivo README y la ficha 00_Ficha_Procedencia.xlsx explican cada fuente.



El repositorio del curso en GitHub.

A2. Cómo se sube un archivo a GitHub (lo muestra el docente)

GitHub es un servicio web para guardar y compartir archivos. Un repositorio es como una carpeta en la web. Si es público, cualquiera puede leer sus archivos, también Power BI.

1. Iniciar sesión en github.com (la cuenta es gratuita).

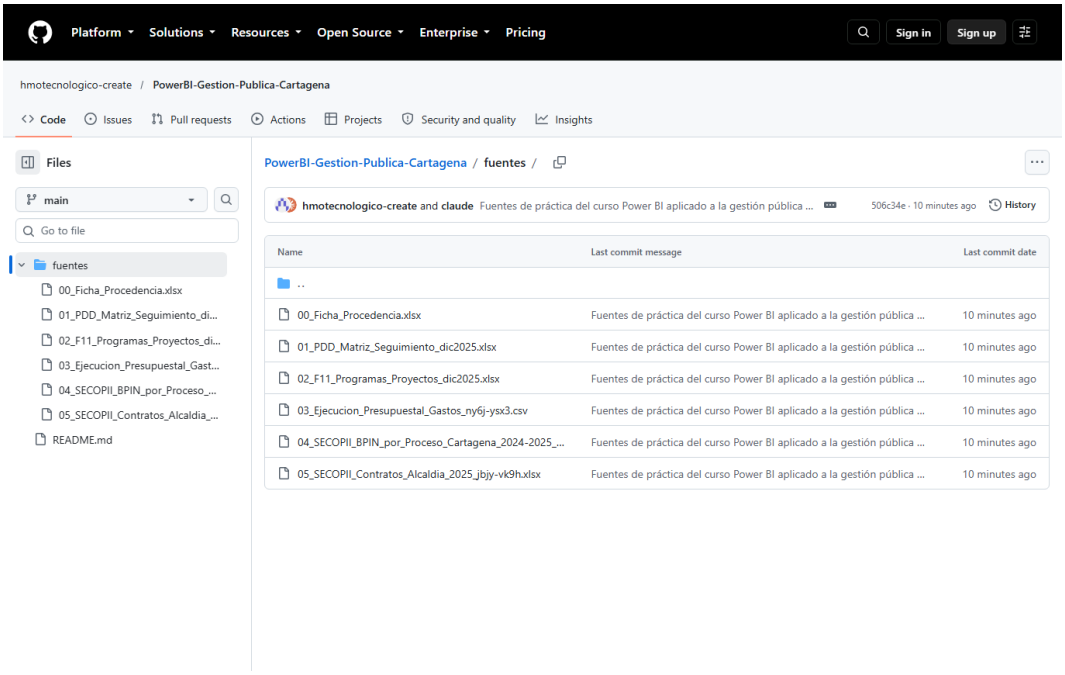
2. Botón New (Nuevo) → escribir el nombre del repositorio → marcar Public (Público) → Create repository.

3. En el repositorio: Add file → Upload files (Agregar archivo → Subir archivos).

4. Arrastrar los archivos de Excel o CSV a la página (o elegirlos con choose your files).

5. Abajo, botón Commit changes (Confirmar cambios). Los archivos quedan publicados.

Cuidado: en un repositorio público todo es visible para cualquier persona. Solo se suben datos públicos y sin datos personales (minimización de datos).



La carpeta fuentes con los archivos publicados.

A3. Cómo se copia la dirección raw desde GitHub

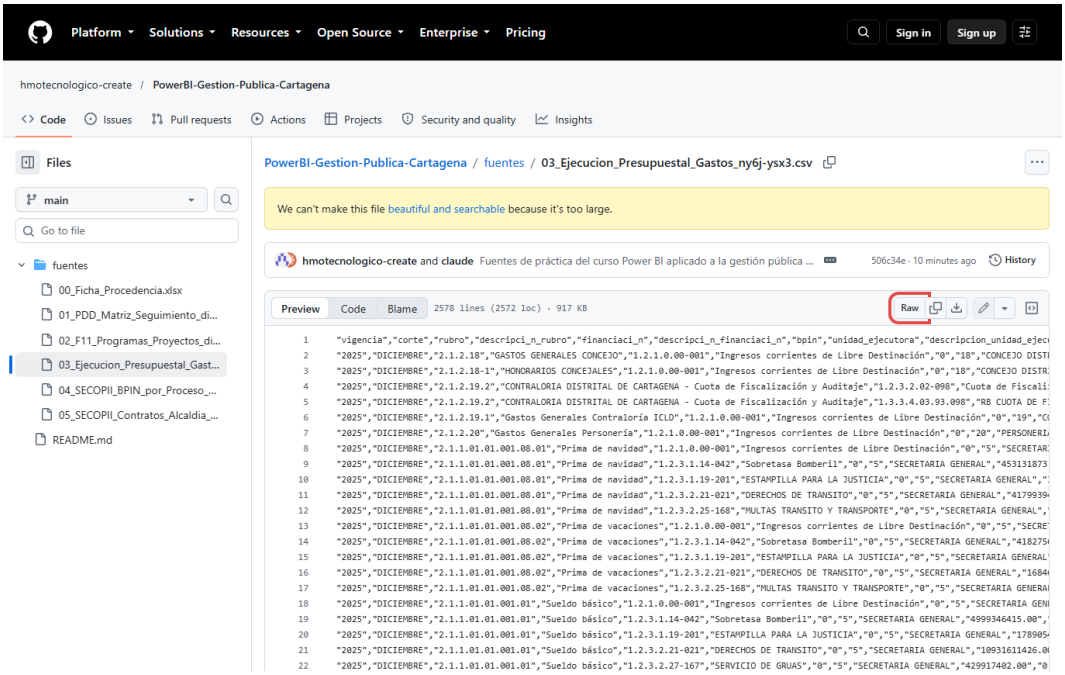
Power BI no lee la página de GitHub (que es para personas), sino el archivo crudo, llamado raw. Su dirección se copia desde el botón Raw de la página del archivo:

1. Abra el repositorio del curso → carpeta fuentes → clic en el nombre del archivo.

2. En la página del archivo, haga clic DERECHO sobre el botón Raw (o sobre el enlace View raw).

3. Elija Copiar dirección del enlace. La dirección queda copiada, lista para pegar en Power BI.

4. No haga clic normal en Raw: con un Excel el navegador lo descarga (es normal, pero no es lo que necesitamos).



Página de un archivo en GitHub: clic derecho en Raw → Copiar dirección del enlace.

La dirección copiada tiene esta forma (ejemplo con el F11):

`https://github.com/hmotecnologico-create/PowerBI-Gestion-Publica-Cartagena/raw/refs/heads/main/fuentes/02_F11_Programas_Proyectos_dic2025.xlsx`

Cómo saber que copió la correcta: debe tener /raw/ en la mitad. Si tiene /blob/, copió la dirección de la página y Power BI dirá “Los datos descargados son HTML”.



Un CSV abierto en su dirección raw: así lo lee Power BI (con un CSV el clic en Raw lo muestra como texto).

A4. Conexión local y conexión web: el mismo conector

	Conexión local (demostración del docente)	Conexión web (la que hacemos todos)
Dónde está el archivo	En una carpeta del computador	En la web (GitHub)
Conector	Libro de Excel o Texto o CSV	El mismo: Libro de Excel o Texto o CSV
Ruta de acceso al archivo	Botón Examinar… y elegir el archivo	Pegar la dirección raw (sin Examinar)
Credenciales	No pide	Anónima
Si el archivo cambia	Hay que reemplazarlo en la carpeta	Se actualiza en GitHub y todos lo leen al pulsar Actualizar

No use Obtener datos → Web: en esta versión de Power BI abre el conector "Página web", que sirve para páginas HTML y no para archivos; da el error "No se ha podido recuperar el contenido de la página web".

A5. Práctica: cargar las 5 fuentes

Para un archivo de Excel (fuentes 1, 2 y 5):

1. Inicio → Libro de Excel.

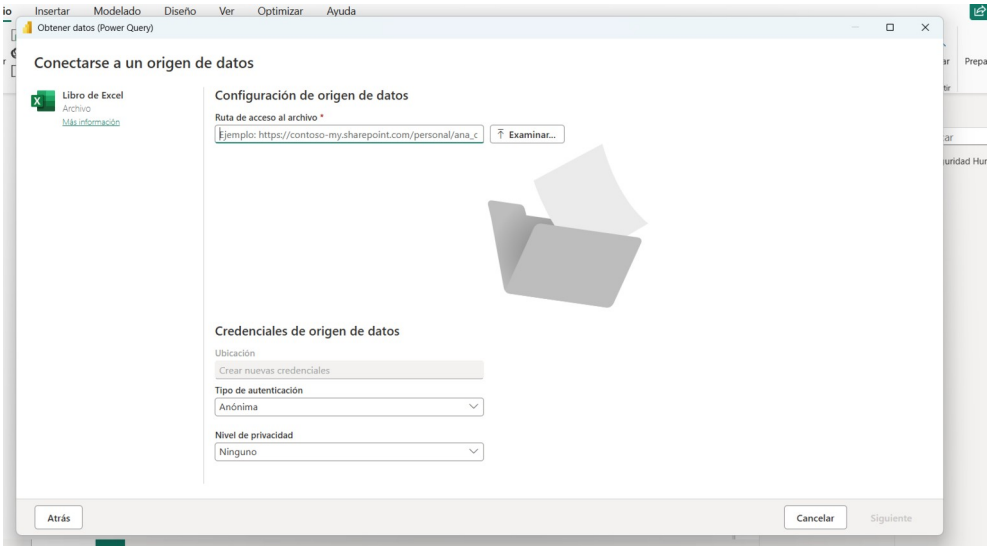
2. Se abre Obtener datos (Power Query) → Conectarse a un origen de datos. En Ruta de acceso al archivo NO pulse Examinar: pegue la dirección que copió en GitHub con clic derecho en Raw (clic derecho → Pegar, o Ctrl + V).

3. En Credenciales de origen de datos deje Tipo de autenticación: Anónima. Pulse Siguiente.

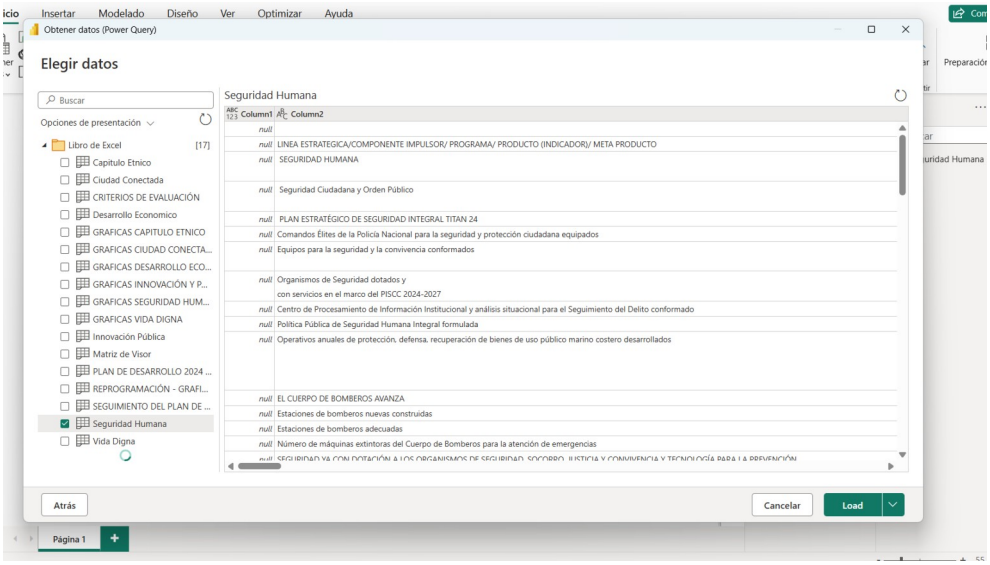
4. Se abre Elegir datos: a la izquierda marque la casilla de la hoja indicada; a la derecha verá la vista previa.

5. Pulse Load (Cargar). No use la flecha ∨ de al lado.

6. En el panel Datos: clic derecho sobre la tabla nueva → Cambiar nombre → escriba el nombre de la tabla de abajo.



Conectarse a un origen de datos: aquí se pega la dirección raw en Ruta de acceso al archivo.



Elegir datos: marcar la hoja y pulsar Load.

Para un archivo CSV (fuentes 3 y 4):

1. Inicio → Obtener datos (flecha ∨) → Texto o CSV.

2. En Ruta de acceso al archivo pegue la dirección copiada desde Raw. Credenciales: Anónima. Siguiente.

3. En la vista previa revise que las columnas se vean separadas (si aparece Delimitador, debe decir Coma).

4. Pulse Load y cambie el nombre de la consulta (panel Datos → clic derecho → Cambiar nombre).

Qué archivo y qué hoja corresponde a cada tabla. La dirección se copia desde GitHub (A3); la de abajo es solo de respaldo, por si no logra copiarla:

Fuente 1 · Libro de Excel · la hoja "Seguridad Humana" · Cambiar nombre a: PDD_SeguridadHumana · 1.001 filas

```
https://raw.githubusercontent.com/hmotecnologico-create/PowerBI-Gestion-Publica-Cartagena/main/fuentes/
01_PDD_Matriz_Seguimiento_dic2025.xlsx
```

Fuente 2 · Libro de Excel · la hoja "Hoja1" · Cambiar nombre a: F11 · 294 filas

```
https://raw.githubusercontent.com/hmotecnologico-create/PowerBI-Gestion-Publica-Cartagena/main/fuentes/
02_F11_Programas_Proyectos_dic2025.xlsx
```

Fuente 3 · Texto o CSV · (un CSV no tiene hojas) · Cambiar nombre a: Ejecucion · 2.564 filas

```
https://raw.githubusercontent.com/hmotecnologico-create/PowerBI-Gestion-Publica-Cartagena/main/fuentes/
03_Ejecucion_Presupuestal_Gastos_ny6j-ysx3.csv
```

Fuente 4 · Texto o CSV · (un CSV no tiene hojas) · Cambiar nombre a: BPIN_Proceso · 58.647 filas

```
https://raw.githubusercontent.com/hmotecnologico-create/PowerBI-Gestion-Publica-Cartagena/main/fuentes/
04_SECOPII_BPIN_por_Proceso_Cartagena_2024-2025_d9na-abhe.csv
```

Fuente 5 · Libro de Excel · la hoja "Contratos" · Cambiar nombre a: Contratos · 9.322 filas

https://raw.githubusercontent.com/hmotecnologico-create/PowerBI-Gestion-Publica-Cartagena/main/fuentes/05_SECOPII_Contratos_Alcaldia_2025_jbjy-vk9h.xlsx

Nombres: cada consulta debe quedar con su nombre corto, escrito igual (sin tildes ni espacios): PDD_SeguridadHumana · F11 · Ejecucion · BPIN_Proceso · Contratos. Todo el tutorial usa esos nombres.

Comprobación: Vista Tabla → elija cada tabla y lea la barra inferior: 1.001 · 294 · 2.564 · 58.647 · 9.322 filas. En BPIN_Proceso Power BI puede avisar de 1 error al cargar: lo resolvemos en la Parte C.

A6. Reconocer lo que cargamos: la lista de trabajo

Tabla	Qué se ve	Dónde se arregla
PDD_SeguridadHumana	Columnas Column1…; jerarquía y metas mezcladas; filas vacías	Parte E
F11	El BPIN llegó como número (Σ)	Parte C
BPIN_Proceso	BPIN como número, 1 error, filas “No Definido” y repetidas	Parte C
Ejecucion	Dos vigencias mezcladas y valores 100 veces más grandes	Parte D
Contratos	Lista para usar	—

Parte B · Power Query y el perfilado de datos

Power Query es la herramienta de Power BI para preparar datos: limpiar, corregir y transformar, sin programar. Cada acción queda guardada como un paso que se repite solo cada vez que se actualizan los datos.

1. Inicio → Transformar datos. Se abre la ventana del Editor de Power Query.

Zona del editor	Dónde	Para qué
Consultas	Izquierda	La lista de tablas cargadas
Cinta	Arriba	Inicio, Transformar, Agregar columna, Vista…
Vista previa	Centro	Las primeras filas de la tabla seleccionada
Barra de fórmulas	Encima de la vista previa	El código del paso seleccionado (si no se ve: Vista → Barra de fórmulas)
Configuración de la consulta → Pasos aplicados	Derecha	Cada transformación; la X borra un paso

Perfilado: en la pestaña Vista marque Calidad de columna, Distribución de columnas y Perfil de columna.

- Calidad de columna: porcentaje de valores Válidos, con Error y Vacíos (nulos) de cada columna.
- Distribución de columnas: cuántos valores distintos y únicos hay.
- Perfil de columna: estadísticas y gráfico de la columna seleccionada.
- Importante: abajo a la izquierda dice “Generación de perfiles de columna basada en las 1000 primeras filas”. Haga clic ahí y elija “basada en todo el conjunto de datos” para revisar la tabla completa.

Práctica: en la consulta BPIN_Proceso, con todo el conjunto de datos, mire la Calidad de columna de codigo_bpin: aparece 1 error. Haga clic en el valor Error de esa columna para ver el código que lo causa: 2024130010136CDP1315 (un BPIN con texto pegado). Un número no puede tener letras: por eso falla.

Parte C · Tipos de datos, errores, nulos y duplicados

Las llaves (códigos que identifican) siempre van como Texto, aunque tengan números: no se suman, y pueden tener ceros a la izquierda o letras.

C1. F11: el BPIN como texto

1. Consulta F11 → clic en el ícono de tipo (123) del encabezado Codigo_Banco_Proyecto → Texto.

2. Power BI pregunta "Cambiar tipo de columna": elija Reemplazar actual (corrige el paso existente en lugar de agregar otro).

3. Comprobación: el ícono del encabezado ahora es ABC y la tabla sigue con 294 filas.

C2. BPIN_Proceso: error, filas sin contrato y duplicados

1. codigo_bpin → ícono de tipo → Texto → Reemplazar actual. El error desaparece: ahora el código con letras es un texto válido.

2. Flecha del filtro de id_contracto → desmarque "No Definido" → Aceptar. Son procesos que no llegaron a contrato.

3. Seleccione todas las columnas (clic en el primer encabezado y Mayús + clic en el último) → Inicio → Quitar filas → Quitar duplicados.

4. Comprobación: abajo a la izquierda, con todo el conjunto de datos, quedan 16.586 filas (eran 58.647).

Nulos: en Calidad de columna, la parte gris son los valores vacíos. Un vacío no siempre es un error: en el PDD, una meta sin avance reportado deja la celda vacía (lo veremos en la Parte E).

Parte D · Configuración regional: los valores ×100 de la Ejecución

El archivo escribe los decimales con punto (15647190258.00). Power BI en español usa la coma para decimales y el punto para miles, así que lee ese número cien veces más grande. Se corrige diciéndole a Power BI en qué idioma está escrito el número.

1. Consulta Ejecucion → en Pasos aplicados, clic en la X del paso Tipo cambiado (el que Power BI hizo solo al cargar).

2. Seleccione las columnas de valores, de apropiaci_n_inicial a _ejecuci_n (clic en la primera y Mayús + clic en la última).

3. Clic derecho sobre un encabezado seleccionado → Cambiar tipo → Usar configuración regional…

4. Tipo de datos: Número decimal. Configuración regional: Inglés (Estados Unidos). Aceptar.

5. bpin → ícono de tipo → Texto. vigencia → Número entero.

6. Filtro de vigencia → deje marcado solo 2025 → Aceptar.

Comprobación: con todo el conjunto de datos quedan 1.287 filas. Después de Cerrar y aplicar, la suma de apropiacion_definitiva es $5,93 billones (antes de corregir daba cerca de $592 billones).

Parte E · Estandarizar y transformar: la matriz del PDD

La hoja Seguridad Humana está pensada para leerse en Excel: línea, componente, programa y metas van en la misma columna, y los avances de cada corte están en columnas distintas. La vamos a convertir en una tabla ordenada: una fila por meta y corte.

1. Consulta PDD_SeguridadHumana → clic derecho → Cambiar nombre → PDD_Metas.

2. Inicio → Quitar filas → Quitar filas superiores → 2 → Aceptar (quita la fila vacía y la de títulos).

3. Agregar columna → Columna condicional. Nombre: Programa. Si Column3 es igual a null → Resultado: elija la columna Column2. En otro caso: null. Aceptar. (Las filas sin meta son títulos: línea, componente o programa.)

4. Clic en la columna Programa → Transformar → Rellenar → Hacia abajo. Cada meta queda con su programa.

5. Filtro de Column3 → desmarque (null) → Aceptar. Quedan solo las filas de metas.

6. Seleccione con Ctrl + clic: Programa, Column2, Column3, Column4, Column14, Column15, Column16, Column17 y Column18 → Inicio → Quitar columnas → Quitar otras columnas.

7. Cambie los nombres (doble clic en el encabezado): Column2 → Indicador · Column3 → Meta · Column4 → Responsable · Column14 → Marzo 2025 · Column15 → Junio 2025 · Column16 → Septiembre 2025 · Column17 → Noviembre 2025 · Column18 → Diciembre 2025.

8. Seleccione Programa, Indicador, Meta y Responsable → Transformar → Formato → Recortar (quita espacios al inicio y al final).

9. Con esas 4 columnas seleccionadas → Transformar → Anular dinamización de columnas ∨ → Anular dinamización de otras columnas.

10. Cambie los nombres Atributo → Corte y Valor → Avance. Avance → ícono de tipo → Número decimal.

Comprobación: con todo el conjunto de datos, PDD_Metas tiene 726 filas (149 metas por hasta 5 cortes) y 36 programas. La hoja tenía 167 metas: 18 no tienen ningún avance reportado en 2025 y, como sus celdas están vacías, la anulación de dinamización no las incluye. Un nulo también es información.

1. Inicio → Cerrar y aplicar. Power BI carga las tablas transformadas. Guarde el archivo.

Parte F · Integración: relaciones y modelo

Un modelo une tablas por sus llaves para analizarlas juntas. Una relación conecta una columna de una tabla donde cada valor aparece una sola vez (lado 1) con una columna de otra tabla donde puede repetirse (lado varios, *).

Tipo de tabla	Qué guarda	En el caso
Dimensión (catálogo)	Una fila por elemento; describe	F11 (proyectos), Contratos
Hechos	Movimientos o mediciones; muchas filas	Ejecucion, PDD_Metas
Puente	Une dos tablas que se relacionan de muchos a muchos	BPIN_Proceso (proyecto ↔ contrato)

1. Vaya a la Vista Modelo (tercer ícono de la izquierda).

2. Arrastre Codigo_Banco_Proyecto de F11 y suéltelo sobre bpin de Ejecucion. Se crea la relación 1 → *.

3. Arrastre Codigo_Banco_Proyecto de F11 sobre codigo_bpin de BPIN_Proceso.

4. Arrastre id_contrato de Contratos sobre id_contracto de BPIN_Proceso. Doble clic en la línea de esta relación → Dirección del filtro cruzado: Ambas → Aceptar (así, un proyecto puede filtrar sus contratos a través del puente).

5. Si prefiere ventanas: Modelado → Administrar relaciones → Nueva, y elija tablas y columnas.

Desde (lado 1)	Hacia (lado *)	Dirección
F11[Codigo_Banco_Proyecto]	Ejecucion[bpin]	Única
F11[Codigo_Banco_Proyecto]	BPIN_Proceso[codigo_bpin]	Única
Contratos[id_contrato]	BPIN_Proceso[id_contracto]	Ambas

Si no deja crear la relación: las dos columnas deben ser del mismo tipo (Texto). Por eso en las Partes C y D pusimos todas las llaves como texto. PDD_Metas queda sin relación: el PDD no trae BPIN.

Parte G · Comprobar el modelo con visuales

#	Pregunta	Visual y campos	Debe dar
1	¿Cuántos contratos en 2025?	Tarjeta · Contratos[id_contrato] en Recuento	9.322
2	¿Qué se contrata?	Barras · tipo_de_contrato + id_contrato (Recuento), orden descendente	Prestación de servicios: 8.990
3	¿Qué contratos revisar primero?	Tabla · id, fecha, tipo, modalidad, estado, destino, valor (No resumir)	Mayor valor arriba
4	¿Cuánta apropiación 2025	Barras ·	Usa la relación F11 →

	tiene cada dependencia?	F11[Dependencia_Responsable_Proyecto] + Ejecucion[apropiacion_definitiva] (Suma)	Ejecución

Lectura del visual 4: aparece una barra "(En blanco)": son filas de la ejecución cuyo BPIN no está en el F11 (835 de las 1.287 filas sí encuentran su proyecto). No es un error del modelo: muestra la falta de conexión entre los sistemas. Ejercicio académico con datos públicos (Ley 1712 de 2014); no es una evaluación oficial.

Respuestas a las preguntas del inicio

Pregunta	Respuesta con nuestro modelo
¿De dónde salen los datos y podemos confiar en ellos?	5 fuentes oficiales; el perfilado encuentra 1 código con error, filas "No Definido" y duplicados
¿Cuánto presupuesto tuvo la Alcaldía en 2025?	$5,93 billones de apropiación (sin corregir la configuración regional salía ≈ $592 billones)
¿Qué contratos financian cada proyecto?	BPIN_Proceso une proyecto y contrato: 16.586 vínculos limpios, sin "No Definido" ni duplicados
¿Cuánto avanzaron las metas del PDD en 2025?	149 metas con avance reportado en 36 programas; 18 de las 167 metas sin reporte en 2025
¿Se puede seguir el recurso de la meta al contrato?	Del proyecto al presupuesto y al contrato, sí (835 de 1.287 filas de la ejecución encuentran su proyecto). De la meta al proyecto, no: la matriz del PDD no trae BPIN

Un vacío o un dato raro es una pregunta para revisar en la fuente, no una conclusión.

Errores frecuentes

Problema	Causa	Solución
Sale "No se ha podido recuperar el contenido de la página web"	Se usó Obtener datos → Web (abre "Página web")	Usar Libro de Excel o Texto o CSV y pegar la dirección en Ruta de acceso al archivo
Al hacer clic en Raw, el Excel se descarga	Es normal: el navegador no muestra un .xlsx	No hacer clic normal: clic derecho en Raw → Copiar dirección del enlace
Sale "Los datos descargados son HTML, que no es el tipo esperado"	Se pegó la dirección de la página del archivo (github.com/…/blob/…)	Volver a la página del archivo: clic derecho en Raw → Copiar dirección del enlace
Power BI no encuentra el archivo	La dirección quedó incompleta al copiar o pegar	Copiarla de nuevo desde el botón Raw (o usar la lista de respaldo)
El CSV sale en una sola columna	Delimitador mal detectado	En la vista previa, Delimitador: Coma
La carga se queda minutos en "Detectando relaciones…"	Power BI busca relaciones solo después de cada carga	Esperar; luego Opciones → Archivo actual → Carga de datos → desmarcar la detección automática de relaciones
Al cambiar el tipo, Power BI pregunta "Reemplazar actual o Agregar nuevo paso"	Ya existe un paso Tipo cambiado	Elegir Reemplazar actual
Los valores de Ejecución siguen ×100	No se eliminó el paso Tipo cambiado antes de usar configuración regional	Eliminar ese paso (X) y repetir Cambiar tipo → Usar configuración regional
Me equivoqué en un paso de Power Query	—	En Pasos aplicados, clic en la X del paso equivocado y repetirlo
No puedo crear la relación: "ambas columnas tienen valores duplicados"	Se arrastró al revés o la llave no está limpia	Arrastrar desde la tabla con valores únicos (F11, Contratos) y revisar Quitar duplicados

Glosario

Término	Significado
Ubicación web / local	Dónde está el archivo que lee Power BI: en internet o en una carpeta del computador
Dirección raw	La dirección del archivo crudo en GitHub (clic derecho en Raw → Copiar dirección del enlace), la que lee Power BI
Power Query	Editor para preparar datos; cada acción queda como un paso aplicado
Perfilado	Revisar calidad (válidos, errores, vacíos), distribución y estadísticas de las columnas
Configuración regional	Idioma y formato de números y fechas (punto o coma decimal)
Nulo	Celda vacía (null)
Anular dinamización	Convertir varias columnas en filas (de tabla ancha a tabla larga)
Llave	Columna que identifica cada fila (BPIN, id_contrato); va como texto
Relación 1 → *	Une una tabla donde la llave es única con otra donde se repite

Si no terminó: guarde su archivo E2_Modelo_Cartagena.pbix. En el Encuentro 3 seguimos desde la parte donde quedó.